UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2026

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.

Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.

Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) Glicogênio. (1 ponto)

Mitocôndria. (1 ponto)

b) Glicose. (1 ponto)

Uma dieta diária hipocalórica faz o corpo consumir os ácidos graxos do tecido adiposo (gordura corporal) para gerar ATP. A restrição de gorduras na dieta diminui a disponibilidade de lipídios consumidos e intensifica o uso das próprias reservas. Essa combinação de baixa ingestão calórica e maior uso das reservas energéticas estabelece um déficit calórico, resultando na queima de gordura corporal para suprir as demandas metabólicas, que resulta no emagrecimento. (1 ponto)

Questão 02

a) O número é 2n = 63 cromossomos. (1 ponto)

É quando ocorre incompatibilidade nos órgãos reprodutores, impedindo a cópula. (1 ponto)

b) A fase é a prófase I. (1 ponto)

Inviabilidade do híbrido consiste na formação de um zigoto e desenvolvimento de um híbrido, com genes que não atuam de forma coordenada e harmoniosa durante o desenvolvimento embrionário, consequentemente, o embrião não se desenvolve e não sobrevive (é natimorto). (1 ponto)

Questão 03

a) Os tubarões são classificados como peixes cartilaginosos. (1 ponto)

Foi aceita: Condrictes.

Tem importância na respiração branquial do tubarão. (1 ponto)

Foi aceita: permitem o fluxo direcionado de água sobre as brânquias.

b) Porque os tubarões se alimentam de vários animais herbívoros, que se não forem predados por eles, poderão se reproduzir e consumir em excesso as populações de algas. (1 ponto)

O fígado contribui porque reserva grande quantidade de óleo, que é menos denso que a água e isso favorece a flutuabilidade. (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2026

Questão 04

a) O tubo digestório W. (1 ponto)

Os herbívoros apresentam intestinos grossos mais volumosos (ou cecos e cólons bem longos). (1 ponto)

b) O tipo de dente é o canino bem desenvolvido. (1 ponto)

A saliva é pobre em ptialina por ser uma enzima que digere o amido, e esses mamíferos se alimentam preferencialmente de carne, que não apresenta amido. (1 ponto)

Questão 05

a) O hormônio é o LH ou hormônio luteinizante. (1 ponto)

Ocorre na tuba uterina ou trompas de Falópio. (1 ponto)

b) O tecido é o endométrio. (1 ponto)

Porque elas são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula (ou tecido) do organismo adulto. (1 ponto)

Questão 06

a) Na medula óssea vermelha ou tecido hematopoiético. (1 ponto)

Giulia está com anemia. (1 ponto)

b) João tem maior risco de desenvolver trombose. (1 ponto)

A pressão exercida pelo ventrículo direito se eleva (aumenta, fica maior). (1 ponto)

Questão 07

a) Epistasia recessiva. (1 ponto)

Pelagem preta. (1 ponto)

b) P = 2/8 = 1/4 (25%). (1 ponto)

Seis genótipos diferentes (ou AABb, AAbb, AaBb, Aabb, aaBb, aabb). (1 ponto)

Questão 08

a) O fator abiótico é o vento (ou anemofilia ou anemocoria). (1 ponto)

No estróbilo (ou cone ou pinha). (1 ponto)

b) Porque teria escassez de alimentos (ou teria falta de água ou ambiente muito seco ou tipo de vegetação inadequada). (1 ponto)

A formação desses fósseis ocorre pela gradual substituição da matéria orgânica do cadáver por minerais trazidos pela água. (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2026

Questão 09

a) O fluido da tabela que produz solução condutora é o formiato de sódio. (1 ponto)

De acordo com o texto, o íon metálico que apresenta a maior capacidade protetora é o de maior carga, no caso, é o molibdênio (III). Seu cloreto tem fórmula $MoC\ell_3$ (1 ponto)

b) As propriedades coligativas dependem do número de partículas dispersas. Como a massa molar do etilenoglicol é menor que a massa molar do propilenoglicol, sua solução a 50% em massa tem mais moléculas dissolvidas que a solução a 50% do propilenoglicol.

$n_{etilenoglicol} = \frac{m}{62}$

$n_{propilenoglicol} = \frac{m}{76}$

$n_{etilenoglicol} > n_{propilenoglicol}$ (1 ponto)

Cálculo da massa de 1 litro (1 000 mL) de solução de etilenoglicol a 50%:

$$d = \frac{m}{V}$$
$$1{,}1 = \frac{m}{1\,000}$$

m = 1100 g

1 100 g ---------- 100%

x ---------- 50% $\Rightarrow$ x = 550 g (1 ponto)

Questão 10

a) Massa da molécula: 176 u

Massa de carbono = 12 × 6 = 72 u

176 u ---------- 100%

72 u ---------- x $\Rightarrow$ x = 40,9% (1 ponto)

O ácido ascórbico apresenta alta solubilidade em água porque possui vários grupos OH, que têm grande afinidade com as moléculas de água (ou porque fazem ligações de hidrogênio com a água ou porque é uma substância polar). (1 ponto)

b) Concentração = 1×10^{-2} mol/L

1 000 mL ---------- 1×10^{-2} mol

18,4 mL ---------- n $\Rightarrow$ n = $18{,}4 \times 10^{-5}$ mol ou $1{,}84 \times 10^{-4}$ mol (1 ponto)

IO_3^- ---------- $3C_6H_8O_6$

1 mol ---------- 3 × 176 g

$1{,}84 \times 10^{-4}$ mol ---------- m $\Rightarrow$ m = 0,097 g ou $9{,}7 \times 10^{-2}$ g

20 mL ---------- 0,097 g

250 mL ---------- x $\Rightarrow$ x = 1,21 g (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2026

Questão 11

a) O CO_2 é um óxido ácido (ou tem caráter ácido). (1 ponto)

O volume interno diminuiu porque ocorreu a diminuição do número de moléculas na fase gasosa, o que diminui a pressão interna da garrafa. (1 ponto)

b) $CO_2 + CaO \rightarrow CaCO_3$ (1 ponto)

O pH do da água no experimento 2 deve aumentar. (1 ponto)

Questão 12

a) Fórmula molecular da cumarina 102: $C_{16}H_{17}O_2N$ (1 ponto)

A cumarina 102 possui 01 anel benzênico. (1 ponto)

b)

$$v = \frac{\Delta \text{concentração}}{\Delta \text{tempo}} = \frac{60}{480}$$

v = 0,125 μmol/s (1 ponto)

$$v = \frac{\Delta concentração}{\Delta tempo}$$

$$0{,}125 = \frac{60 - x}{300}$$

0,125 × 300 = 60 – x

x = 60 – 37,5

x = 22,5 μmol/L (1 ponto)

Questão 13

a) Nome da principal ligação: ligação covalente. (1 ponto)

A cor esperada é a amarela. (1 ponto)

b) Constante de equilíbrio:

$$K_a = \frac{[H^+][In^{2-}]}{[HIn^-]}$$ (1 ponto)

Cálculo do pH:

$[H^+] = [In^{2-}] = x$

$$10^{-8} = \frac{x \cdot x}{1 \times 10^{-2}}$$

$x^2 = 1 \times 10^{-2} \times 10^{-8}$

$x = \sqrt{1 \times 10^{-10}}$

$x = 10^{-5}$ mol/L

pH = 5 (1 ponto)

Questão 14

a) Função orgânica produzida na reação 1: fenol. (1 ponto)

Função orgânica do produto X: ácido carboxílico. (1 ponto)

b) O álcool Y é o metanol:

$H_3C - OH$ ou CH_4O ou metanol. (1 ponto)

O ácido sulfúrico atua como catalisador das reações 1 e 2. (1 ponto)

Questão 15

a) Adotando a origem do referencial no ponto de lançamento e orientando a trajetória para baixo, vem:

$$v = v_0 + a \cdot t \implies v = 2 + 10 \cdot t$$

A pedra toca as águas do lago quando t = 4 s. Nesse instante:

$$v = 2 + 10 \cdot 4 \implies v = 42 \text{ m/s} \quad \text{(1 ponto)}$$

Quando a pedra estiver 51 m abaixo do ponto do lançamento:

$$v^2 = {v_0}^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S \implies v^2 = 2^2 + 2 \cdot 10 \cdot 51 \implies v = 32 \text{ m/s} \quad \text{(1 ponto)}$$

b) Cálculo da posição da pedra 2 s depois de ter perdido contato com a mão do lançador:

$$S = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2 \implies S = 2 \cdot 2 + 5 \cdot 2^2 \implies S = 24 \text{ m}$$

A pedra toca as águas do lago no instante t = 4 s. Nesse instante:

$$S = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2 \implies S = 2 \cdot 4 + 5 \cdot 4^2 \implies S = 88 \text{ m} \quad \text{(1 ponto)}$$

Assim, sendo h a altura da pedra, em relação às águas do lago, quando t = 4 s:

$$h = 88 - 24 \implies h = 64 \text{ m} \quad \text{(1 ponto)}$$

Questão 16

a) Durante o intervalo de contato entre o taco e a bola branca, a força F aplicada pelo taco sobre ela é a resultante das forças sobre essa bola. Aplicando-se o teorema do impulso sobre a bola branca nesse intervalo de tempo, vem:

$$I_F = \Delta Q$$

O impulso aplicado pela força F no intervalo de tempo Δt = 0,05 s pode ser calculado pela área da região limitada pela linha do gráfico e o eixo dos tempos nesse intervalo. (1 ponto)

Assim:

$$\frac{\Delta t \cdot F_{máx}}{2} = m \cdot v_{Branca} \implies \frac{0{,}05 \cdot F_{máx}}{2} = 0{,}15 \cdot 2 \implies F_{máx} = 12 \text{ N} \quad \text{(1 ponto)}$$

b) A colisão entre as duas bolas constitui um sistema isolado de forças externas. Logo, sendo m a massa de cada bola:

$$Q_{depois} = Q_{antes} \implies m \cdot v'_{Azul} + m \cdot v'_{Branca} = m \cdot v_{Branca} \implies$$
$$\implies v'_{Azul} + 1{,}2 = 2 \implies v'_{Azul} = 0{,}8\,\frac{m}{s}$$ (1 ponto)

Dessa forma, a energia cinética da bola azul, imediatamente após ter sido atingida pela bola branca, é:

$$(E_{cin})_{Azul} = \frac{m\cdot(v'_{Azul})^2}{2} = \frac{0{,}15\cdot 0{,}8^2}{2} \implies (E_{cin})_{Azul} = 0{,}048\ J$$ (1 ponto)

Questão 17

a) Cálculo do calor necessário para aquecer os 2 kg de água de 10 °C a 85 °C:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta = 2 \cdot 4 \cdot 10^3 \cdot 75 \implies Q = 600\,000\ J$$ (1 ponto)

Assim, o intervalo de tempo Δt, indicado no gráfico, pode ser calculado como se segue:

$$P = \frac{Q}{\Delta t} \implies 2\,500 = \frac{600\,000}{\Delta t} \implies \Delta t = 240\ s = 4\ min$$ (1 ponto)

b) Com os dados da tabela, pode-se estabelecer uma relação entre a escala X e a escala Celsius:

$$\frac{\Delta\theta_X}{60-20} = \frac{\Delta\theta_C}{100-0} \implies \frac{\Delta\theta_X}{40} = \frac{\Delta\theta_C}{100} \implies \Delta\theta_X = 0{,}4 \cdot \Delta\theta_C$$

Portanto, se $\Delta\theta_C = 1\ °C \implies \Delta\theta_X = 0{,}4\ °X$ (1 ponto)

Com esse resultado, pode-se escrever o calor específico da água na unidade de medida pedida:

$$c = 4 \times 10^3\ \frac{J}{kg\cdot °C} = 4 \times 10^3\ \frac{J}{kg\cdot 0{,}4\ °X} \implies c = 10\,000\ \frac{J}{kg\cdot °X}$$ (1 ponto)

Questão 18

a) Como o raio da calota esférica mede 40 cm, sua distância focal, quando ela funciona como um espelho côncavo é f = 20 cm. Assim, aplicando-se a equação dos pontos conjugados para o objeto A:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p_A} + \frac{1}{p'_A} \implies \frac{1}{20} = \frac{1}{70} + \frac{1}{p'_A} \implies p'_A = 28\ cm$$ (1 ponto)

Dessa forma, o aumento linear transversal da imagem do objeto A é:

$$A = \frac{-p'_A}{p_A} = \frac{-28}{70} \implies A = -0{,}4$$ (1 ponto)

b) Como o raio da calota esférica mede 40 cm, sua distância focal, quando ela funciona como um espelho convexo é f = - 20 cm. Assim, aplicando-se a equação dos pontos conjugados para o objeto B:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p_B} + \frac{1}{p'_B} \implies -\frac{1}{20} = \frac{1}{80} + \frac{1}{p'_A} \implies p'_A = -16\ cm$$ (1 ponto)

Dessa forma, sendo d a distância entre a imagem do objeto B e o objeto A, vem:

$$d = 70 - 16 \implies d = 54\ cm$$ (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2026

Questão 19

a) O ponto A está a uma distância $3 \cdot d$ da carga fixa Q. Assim, sendo k a constante eletrostática do meio, pode-se escrever o campo elétrico criado por Q nesse ponto por:

$$E_A = \frac{k \cdot Q}{{d_A}^2} = \frac{k \cdot Q}{(3 \cdot d)^2} = \frac{k \cdot Q}{9 \cdot d^2} = 6 \cdot 10^8 \text{N/C} \quad \text{(1 ponto)}$$

O ponto B está a uma distância $3 \cdot d \cdot \sqrt{2}$ da carga fixa Q. Assim, pode-se escrever o campo elétrico criado por Q nesse ponto por:

$$E_B = \frac{k \cdot Q}{{d_B}^2} = \frac{k \cdot Q}{(3 \cdot d \cdot \sqrt{2})^2} = \frac{k \cdot Q}{18 \cdot d^2} \implies E_B = 3 \cdot 10^8 \text{N/C} \quad \text{(1 ponto)}$$

b) O ponto A está a uma distância $3 \cdot d$ da carga fixa Q. Assim, sendo k a constante eletrostática do meio, pode-se escrever o potencial elétrico criado por Q nesse ponto por:

$$V_A = \frac{k \cdot Q}{d_A} = \frac{k \cdot Q}{3 \cdot d} = 1{,}8 \cdot 10^8 \text{ V}$$

O ponto C está a uma distância d da carga fixa Q. Assim, pode-se escrever o potencial elétrico criado por Q nesse ponto por:

$$V_C = \frac{k \cdot Q}{d_C} = \frac{k \cdot Q}{d} = 5{,}4 \cdot 10^8 \text{ V} \quad \text{(1 ponto)}$$

Logo, o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga de prova $q = 2 \cdot 10^{-6}$ C para levá-la do ponto C ao ponto A é:

$$\tau = q \cdot (V_C - V_A) = 2 \cdot 10^{-6} \cdot (5{,}4 \cdot 10^8 - 1{,}8 \cdot 10^8) \implies$$
$$\implies \tau = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3{,}6 \cdot 10^8 \implies \tau = 720 \text{ J} \quad \text{(1 ponto)}$$

Questão 20

a) No teste da lâmpada L_1, ela fica submetida à sua tensão nominal de 120 V. Portanto, acende com sua potência nominal de 30 W. Dessa forma, pode-se determinar sua resistência e a intensidade da corrente elétrica que a atravessa:

$$R_2 = \frac{U^2}{P} = \frac{120^2}{30} \implies R_2 = 480\ \Omega \quad \text{(1 ponto)}$$

$$i_2 = \frac{P_2}{U} = \frac{30}{120} \implies i_2 = 0{,}25 \text{ A} \quad \text{(1 ponto)}$$

b) No teste da lâmpada L_2, ela fica submetida à sua tensão nominal de 120 V, menor do que sua tensão nominal. Portanto, apesar de apresentar a mesma resistência elétrica, ela não acende com sua potência nominal de 20 W. (1 ponto)

Sendo P'_2 a potência com que essa lâmpada vai brilhar, vem:

$$R_2 = \text{constante} \implies \frac{(U'_2)^2}{P'_2} = \frac{{U_2}^2}{P_2} \implies \frac{(120)^2}{P'_2} = \frac{240^2}{20} \implies$$

$$\implies \frac{14\,400}{P'_2} = \frac{57\,600}{20} \implies P'_2 = 5 \text{ W} \quad \text{(1 ponto)}$$